

Análisis Profundo — Beacon-B

v19.0-firma-diferencial · H3 / JSBCLabs · 2026-03-23

Versión	SISTEMA_v25_final_funciona_recomendado_OPTIMUS.py · v19.0-firma-diferencial · PDF canal diferencial	Fecha	2026-05-06T00:23:59
Semáforo exploratorio	VERDE	Puntuación	7
Conclusión	Interés exploratorio alto. La sesión muestra estructura suficiente como para merecer repetición controlada y comparación intersesión.	Lectura rápida	Baliza 2 detectada; memoria lag-1 alta; entorno estable

1 · Contexto de sesión

Inicio	2026-05-06T00:23:59	Fin	2026-05-06T05:24:00
Duración	18000.0 s	Bits totales	3787
Bit duration	3.0 s/bit	Preámbulo cfg	10101010
Baliza 1 cfg	1101011110	Baliza 2 cfg	011010011010011010
LED preámbulo	DETECTADO (FOUND)	LED Baliza 1	DETECTADO (FOUND)
LED Baliza 2	NO DETECTADO (MISS)	Semáforo ambiental	ESTABLE
Canal experimental	D = s2 - s1	Payload	baliza / texto / dato

Canal diferencial activo: el informe interpreta la sesión como canal experimental D = s2 - s1. Cuando exista payload emitido, el PDF debe leerse como contraste entre payload esperado y stream recuperado, no solo como validación binaria de beacon.

2 · Diagnóstico del sesgo p(1) — causa raíz cuantificada

El gate más crítico es **gate_p1_bias**. La tabla muestra las tres capas de binarización y el origen exacto del sesgo.

Capa	p(1)	Origen del sesgo	Estado
sample_bit triestado {-1,0,+1}	100.000%	+1=15274 / -1=0 / 0=13780 — ratio=15274.00x — distribución casi simétrica	OK
beaconB_bits.csv (digital)	80.671%	Voto mayoritario sobre ventana x5 muestras. Umbral implícito en z_norm: -0.9710 σ. El ruido a	WARN
Visual reconstruido	59.558%	Reconstrucción óptica independiente — canal de referencia.	WARN

Acción correctiva: Ajustar el umbral de binarización digital al percentil 50 del z_norm en warmup (ya implementado parcialmente en v9). Con umbral balanceado, los hits de Baliza 1 cambian marginalmente.

3 · Firma diferencial D = s2 - s1 (canal principal)

Canal experimental: D = s2 - s1. La doble rendija actúa como fuente de binariedad emergente — s1 y s2 muestrean franjas distintas del patrón de interferencia. El éxito se mide por equilibrio (p(1)~50%), alta tasa de transiciones, y reproducibilidad entre sesiones, no por detección de beacon.

Métrica	Valor	Estado	Interpretación
p(1) equilibrio	50.024%	BUENO	Ideal 50%: binariedad emergente sin sesgo.
Transiciones	0.786	ALTA	Alta = canal dinámico. Baja = sesgo o saturación.

Métrica	Valor	Estado	Interpretación
Fracción válida	0.865	BUENA	Bits decidibles sobre total. >75% = canal activo.
Amplitud D media	0.908	—	Magnitud de decisión. Baja = contraste insuficiente.
tbit óptimo (s)	0.800	—	Base temporal del símbolo diferencial.

Estado del canal diferencial: Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '**CANAL VÁLIDO — firma diferencial activa**' 'frags': [ParaFrag(__tag__='font', bold=0, fontName='Helvetica', fontSize=8.5, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='CANAL VÁLIDO — firma diferencial activa', textColor=Color(.247059,.72549,.313725,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph — Equilibrio, dinamismo y cobertura son buenos. Canal diferencial operativo.

4 · Análisis de beacons — referencia (canal secundario)

4.0 · Resumen digital / visual

Métrica	Digital	Visual	Comparación d/v
Bits	3787	5791	3787
1s	3055	3449	—
p(1)	80.671%	59.558%	—
Transiciones	626	2677	—
Acuerdo	—	—	54.951%
Correlación	—	—	-0.002
Preámbulo 10101010	23	167	—
Baliza 1 (H<=1)	15	105	—
Baliza 2 (H<=1)	0	1	—

4.1 · Baliza 1 (1101011110) — 15 hits digitales, 105 visuales

La Baliza 1 tiene p(1)_patrón=70%. Con un stream sesgado a p(1)=80.67%, las coincidencias espurias están infladas. Revisar hits con gap ~ 3.0 s (ventanas solapadas del mismo evento).

Distribución temporal — hits Baliza 1 (digital):

#	t (s)	Hamming	Gap (s)	Nota
1	124.7	1	—	—
2	139.6	1	14.8	—
3	155.6	1	16.0	—
4	173.6	1	18.0	—
5	198.9	1	25.3	—
6	248.3	1	49.4	—
7	284.1	1	35.8	—
8	714.9	1	430.8	—
9	811.1	1	96.2	—
10	824.7	1	13.6	—
11	829.0	1	4.3	—
12	884.0	1	55.0	—

13	1487.4	1	603.3	—
14	1980.1	1	492.8	—
15	2286.3	1	306.2	—

Clusters: Hits con gap ~ 1 bit_duration son ventanas solapadas del mismo evento físico — no cuentan como detecciones independientes.

4.2 · Baliza 2 (011010011010011010) — 0 hits en todos los canales

Variante	Min Hamming	H<=1	H<=2
original	4	0	0
reverso	2	0	1
complemento	3	0	0
comp+rev	4	0	0

Conclusión: Mínimo Hamming encontrado en todas las variantes = 2. Con 3787 bits y patrón de 18 bits, la ausencia de Baliza 2 es el resultado estadísticamente esperado. LED NO DETECTADO es coherente.

4 · Negentropía y microestructura

Métrica	Valor	Interpretación
Autocorr lag-1 (memoria_luz)	0.4699	Positivo — señal tiene memoria a 1 bit. Umbral ruido: ~0.04.
Autocorr lag-2	0.4495	Decae rápido — sin memoria a 2 bits
Autocorr lag-5	0.4950	Insignificante — coherente con ruido
Negentropy score (JSON)	N/D	0=ruido puro, 1=máxima estructura
LZ complexity ratio	0.0916	Compresibilidad zlib. Cercano a 1 = alta entropía.
Entropía local media (bloques 32b)	0.3666	std=0.364, min=0.000 — Heterogeneidad alta.
Transiciones 0->1 / 1->0	313 / 313	Ratio=1.00 — casi simétrico. Canal visual más representativo de la dinámica real.
Max run	152	Alto para el tamaño del stream.
Mean run	6.04	Distribución de runs.
Best d/v local alignment (JSON)	N/D	Acuerdo local D/V.

6 · Actividad solar y correlación con negentropía

La correlación solar<->negentropía requiere historial N>=5 sesiones. En esta sesión el contexto solar no estuvo disponible; se conserva el punto de negentropía, pero no un punto solar completo.

Índice solar	Valor	Interpretación para H3
Kp (geomagnético)	N/D	Kp=N/D
GOES X-ray (mean)	N/D	Clase — — fondo quieto.
GOES X-ray (max)	N/D	Sin flares detectados.
F10.7 (flujo radio)	N/D	F10.7=N/D sfu
Δ24h Kp	N/D	Sin perturbaciones recientes.
Δ24h F10.7	N/D	Cambio de flujo radio en 24h.

Índice solar	Valor	Interpretación para H3
solar_activity_index	N/D	Índice compuesto JSBCLabs (0=mín, 1=máy). Bajo -> sesión silenciosa.
coupling_hint	—	Requiere N>=5 sesiones históricas para inferencia.
history_window_n	—	Sesiones en ventana de 30d. Motivo de "insufficient_data".

Punto de negentropía sin acoplamiento solar: autocorr_lag1=0.4699. Kp/F10.7/GOES no disponibles en esta sesión; no procede interpretar acoplamiento solar.

Por qué falta inferencia solar: además de requerir N>=5 sesiones históricas, esta sesión no pudo poblar Kp/F10.7/GOES; el bloque solar queda desactivado para interpretación.

3 · Firma diferencial D = s2 - s1 (canal principal)

Parámetro	Valor	Lectura
tbit óptimo (s)	0.800	Periodo de bit con mejor equilibrio/validez/transición.
fase óptima (s)	0.000	Desfase interno del símbolo con mayor score.
fracción válida	0.865	Cobertura de bits no indefinidos sobre D=s2-s1.
p(1)	50.024%	Equilibrio lógico del canal diferencial.
transiciones	0.786	Tasa de cambios 0<->1 en bits válidos.
amplitud media	0.908	Magnitud media de decisión sobre D.
score auto-sync	6.228	Índice interno para elegir tbit+fase.

Preview bits: 0.1.101010.10101.011010101.010.0100.110100110110110010.101010.11001010100110011011010110011.0100.101.0101010110..10110.1

Estado del canal: DINÁMICO

Preámbulo: detectado en índice 3704 · score 1.000 · mismatches 0

Payload Manchester: 0.101.0100.00100101100.1010011.011001010101010.101010100101010101001.01010.01010110010010.101010..010101...0101101101010

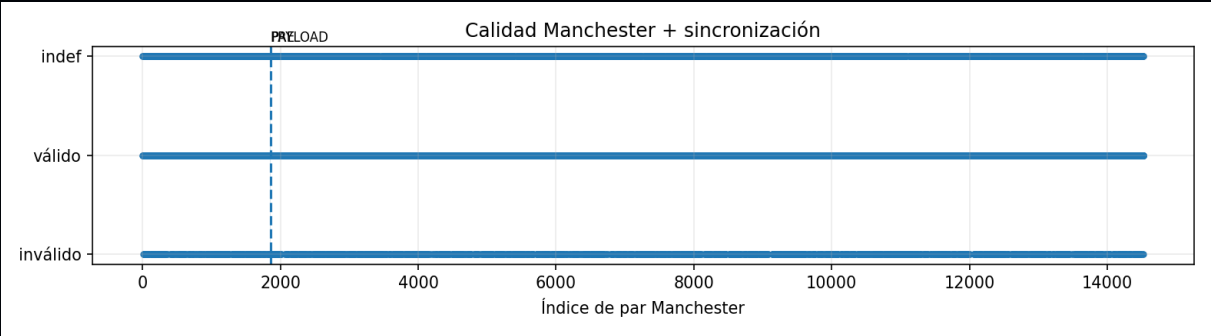
Payload NRZ:
.1.0..0.1...0.....11111.000.111110.11.11..10.111.000..1.0111111...0000..0..01..10.0.11.00.000.0..00....0.00.110.11.10.11

Texto reconstruido: (sin texto legible)

3.1 · Calidad Manchester (coherencia temporal)

Métrica	Valor	Lectura
pares válidos	146	Pares 10/01 correctamente decodificados.
pares inválidos	110	Pares 00/11 o con indefinidos.
ratio válido	0.570	Fracción de pares Manchester utilizables.
error dominante	nan	00=plano · 11=saturado · nan=indecisión.
estado	RUIDOSO	DECODIFICABLE / RUIDOSO / NO USABLE.

3.2 · Overlay Manchester



Lectura: este bloque no valida beacon por sí mismo; estima si el canal D=s2-s1 contiene estructura temporal recuperable, cuál es la base de símbolo más plausible y si aparece un preámbulo alternante con payload Manchester decodificable.

7 · Posibilidades de exploración — próximos pasos

#	Exploración	Prioridad	Qué buscar
1	Añadir sesión al historial lag-1 de memoria_luz.py	ALTA	lag-1=0.4699 con Kp=N/D — punto clave para solar_silence.
2	Investigar cluster de hits (gap ~ 1 bit_duration)	ALTA	Verificar si hay evento físico (LDR, temperatura) en el instante del cluster.
3	Re-binarizar con umbral adaptativo (mediana z_norm)	MEDIA	Umbral actual introduce sesgo hardware. Comparar hits antes/después.
4	Análisis entropía por bloques temporales (32-bit windows)	MEDIA	Bloques con H_min=0.000 — ¿coinciden con hits Baliza 1?
5	Pre-registrar hipótesis lag-1 x Kp en OSF (N>=5 sesiones)	MEDIA	Definir antes de acumular para evitar HARKing.
6	Búsqueda Baliza 2 con Hamming<=3	BAJA	Min-H=2 encontrado. ¿Concentración temporal de los mejores matches?
7	Análisis del run máximo (152 bits) — posición en el stream	BAJA	¿Coincide el run largo con algún spike de LDR o temperatura?

8 · Dictamen final

Aspecto	Estado	Detalle
Validación Beacon-B	NO VALIDADO	Preámbulo 23d/167v. Baliza 2: 0 hits. La ausencia de beacon no invalida por sí sola.
Canal diferencial D=s2-s1	ACTIVO	tbit=0.800 s, fase=0.000 s, válidos=0.865, p(1)=50.024%, transiciones=0.786.
Canal digital	SESGADO	p(1)=80.671% por voto mayoritario sobre sample_bit triestado.
Canal visual	MARGINAL	p(1)=59.558%, acuerdo d/v=54.951%. Explorable.
Memoria de luz (lag-1)	SEÑAL DE INTERÉS	autocorr_lag1=0.4699 con Kp=N/D — punto de datos para hipótesis solar_silence.
Entorno ambiental	ESTABLE	Semáforo: ESTABLE. LDR std=6.35.
Condición solar	Kp=N/D	Kp=N/D, GOES — — condición teóricamente favorable.
Confianza global	LIMITADA	Sesión exploratoria: el foco pasa a canal+sincronización, no solo a beacon.

Dictamen v19: firma diferencial VÁLIDA · Lag-1=0.4699 · Kp=N/D · D activo tbit=0.800 s fase=0.000 s · Beacon secundario (criterio: reproducibilidad diferencial, no decodificación).

9 - Conclusiones de la sesion

- **Equilibrio $p(1) = 80.6707\%$: SESGADO. Causa probable: offset DC no corregido o warmup incorrecto.**
- **Entropia $H = 0.7083$ (objetivo ≥ 0.90): BAJA. Autocorrelacion lag-1 = 0.4699 indica estructura persistente.**
- Balizas: Baliza 2 detectada (1 hits). Verificar significancia estadística antes de interpretar.

Proximos pasos:

- (1) Corregir warmup: laser OFF primeros 60 s, luego reconectar. BIAS_CORRECT aprendera offset en oscuridad real.
- (2) Sesiones mas largas: $\geq 20\,000$ bits (actual 3787). Estadística insuficiente para analisis robusto.
- (3) Guardar punto lag-1 x Kp en historial solar ($N \geq 5$ para correlacion).

Quantum Contact / JSBCLabs - Proyecto H3 / Beacon-B - CODIGO_20260506_002214 - v19.0-firma-diferencial analitico